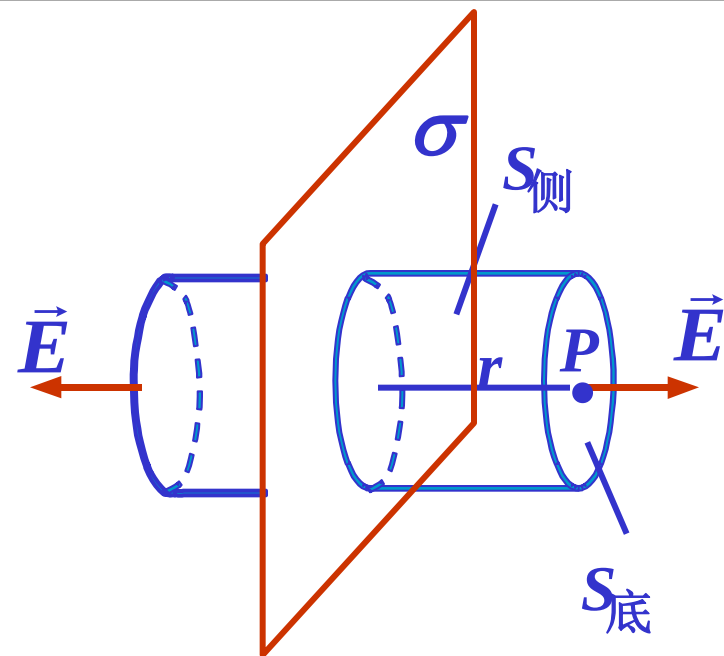


[例] 求无限大均匀带电平面的电场分布。已知带电平面电荷面密度为 σ ($\sigma > 0$)。

解: 由对称性可知，与平面等远处的场强大小相等，平面两侧场强方向应垂直于平面，且指向外。设 P 是空间中任意一点，与带电平面的距离为 r 。作如图所示的柱状高斯面，其侧面与带电平面垂直，两底面与带电平面平行且等距离，底面积为 ΔS ，而 P 点就位于底面中心。应用高斯定理：



$$\begin{aligned}\Phi_e &= \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{\text{左底}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{右底}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{侧面}} \vec{E} \cdot d\vec{S} \\ &= \int_{\text{左底}} E \cdot dS + \int_{\text{右底}} E \cdot dS + 0 = 2E\Delta S\end{aligned}$$

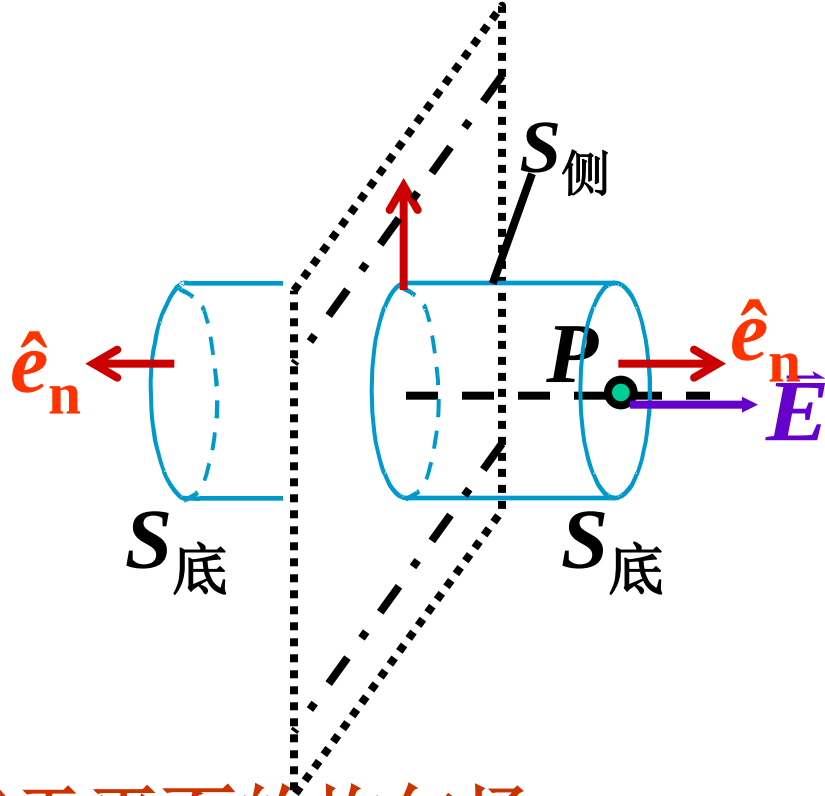
而

$$\sum q_{\text{内}} = \sigma \Delta S$$

所以

$$2E\Delta S = \frac{\sigma \Delta S}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$



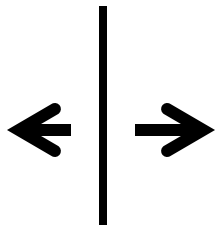
即带电平面两侧的电场是垂直于平面的均匀场，

当 $\sigma > 0$ 时， $\vec{E}$ 的方向远离平面；

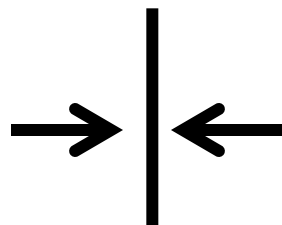
当 $\sigma < 0$ 时， $\vec{E}$ 的方向指向平面。

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{e}_n$$

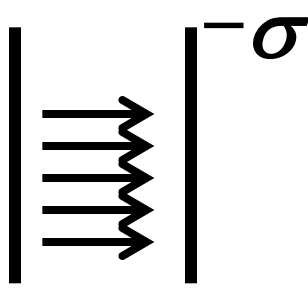
$\sigma > 0$



$\sigma < 0$



$+\sigma$



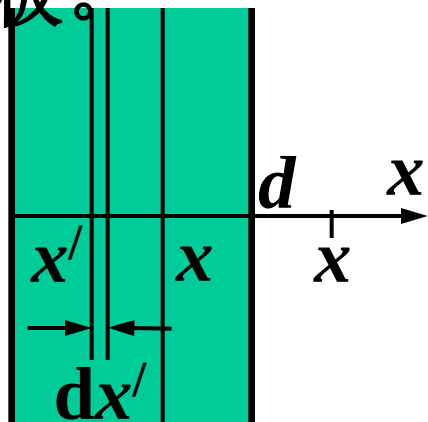
$-\sigma$

例 求无限大，厚度为 d 的带正电厚壁的电场分布。已建立坐标系如图所示，体电荷密度为 $\rho = kx$ (k 为常数)。

解：(1) **场强叠加法**。厚壁 = 很多无限大薄板。

x' 处 dx' 厚的薄板的面电荷密度为

$$\sigma(x') = \frac{dq}{dy'dz'} = \frac{dq}{dx'dy'dz'} dx' = \rho(x') dx' \quad o$$



$x > d$ ，分割的任何薄板的电场都向右，
且与 x 无关，因此厚壁在 x 处形成的电场也与 x 无关。

$$E = \int dE = \int_0^d \frac{\rho(x') dx'}{2\epsilon_0} = \frac{k}{2\epsilon_0} \int_0^d x' dx' = \frac{kd^2}{4\epsilon_0}$$

同理， $x < 0$ ，场强也为此值，方向向左。

$0 < x < d$ ，其左侧的薄板在该点形成向右的场强，
其右侧的薄板在该点的场强向左，所以总场强。

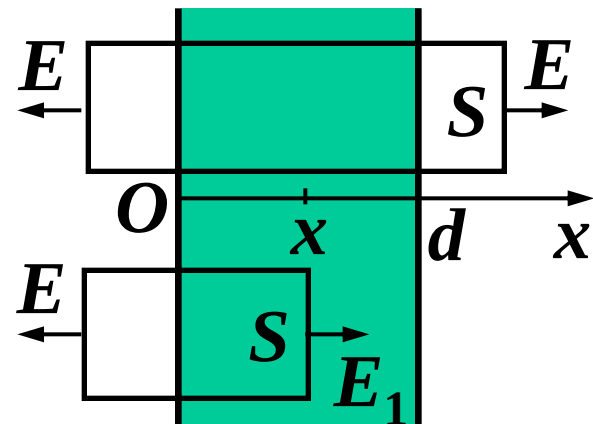
$$E(x) = \int_0^x \frac{\rho(x') dx'}{2\epsilon_0} - \int_x^d \frac{\rho(x') dx'}{2\epsilon_0} = \frac{k}{4\epsilon_0} \left(x'^2 \Big|_0^x - x'^2 \Big|_x^d \right) = \frac{k}{4\epsilon_0} (2x^2 - d^2)$$

(2) **用高斯定理。** 厚壁两侧的场强大小相等，方向相反，

$x < 0$, $x > d$, 取柱形高斯面(上)。

$$2ES = \int_0^d S\rho(x)dx / \varepsilon_0 = Skd^2 / 2\varepsilon_0$$

$$\therefore E = kd^2 / 4\varepsilon_0$$

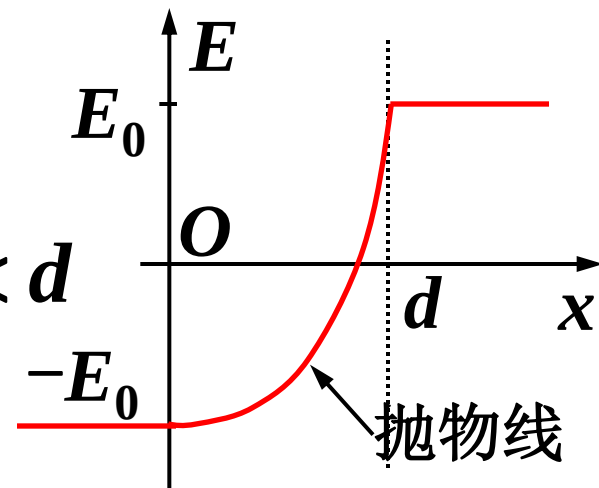


求 $0 < x < d$ 范围内的场强 E_1 时，取一个底面在板内的柱形高斯面(下)。

$$ES + E_1S = \int_0^x S\rho(x)dx / \varepsilon_0 = \frac{Skx^2}{2\varepsilon_0}$$

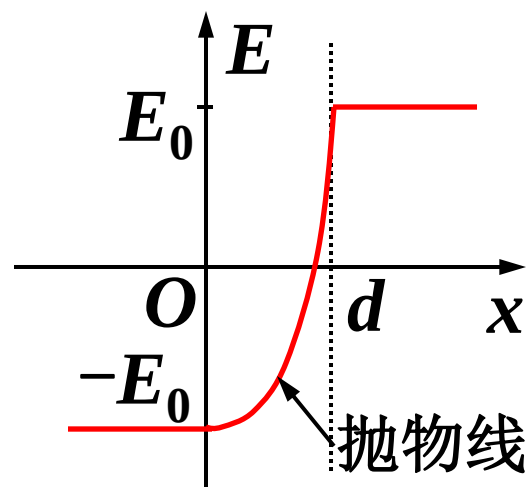
所以待求厚板的场强分布为

$$E(x) = \begin{cases} -kd^2/4\varepsilon_0, & x < 0 \\ k(2x^2 - d^2)/4\varepsilon_0, & 0 < x < d \\ kd^2/4\varepsilon_0, & x > d \end{cases}$$



所以待求厚板的场强分布为

$$E(x) = \begin{cases} -kd^2/4\varepsilon_0, & x < 0 \\ k(2x^2 - d^2)/4\varepsilon_0, & 0 < x < d \\ kd^2/4\varepsilon_0, & x > d \end{cases}$$



讨论：

- (1) 板外仍为匀强电场，与至厚板的距离无关。
- (2) 板内电场为非均匀电场，电场强度由 $-E_0$ 变至 $+E_0$ ，中间有一处场强为零，由场强分布知该处为 $d/\sqrt{2}$ 。

求解静电场场强的两种方法

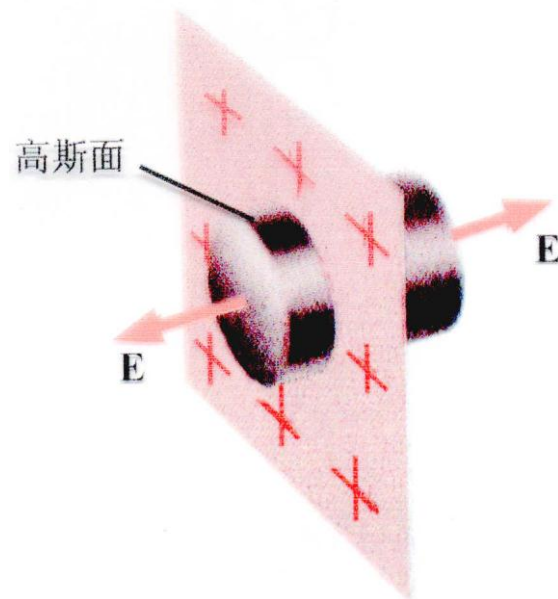
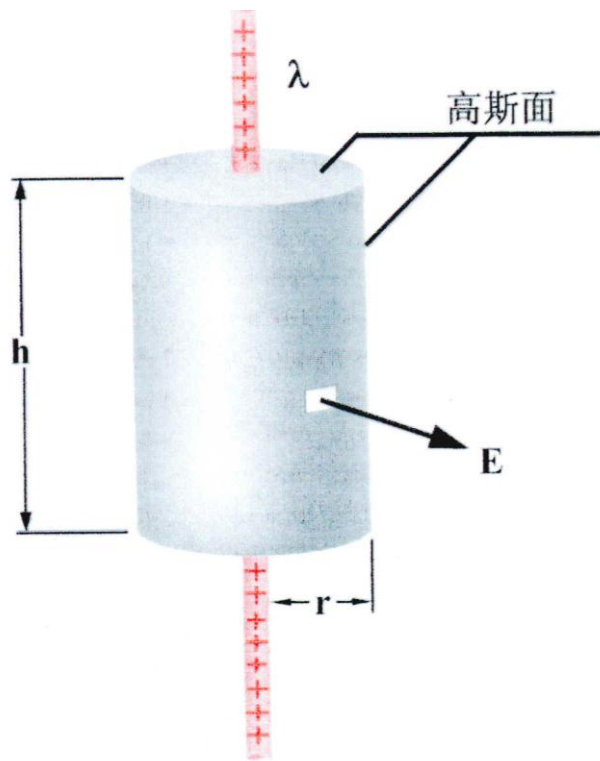
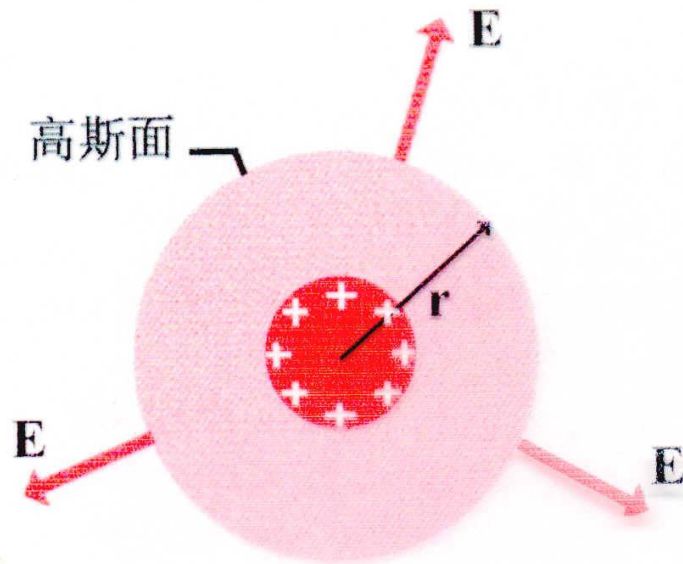
- (1) 利用电荷元场强公式和场强叠加原理，通过矢量积分求场强。

$$\vec{E} = \int_{(Q)} d\vec{E}$$

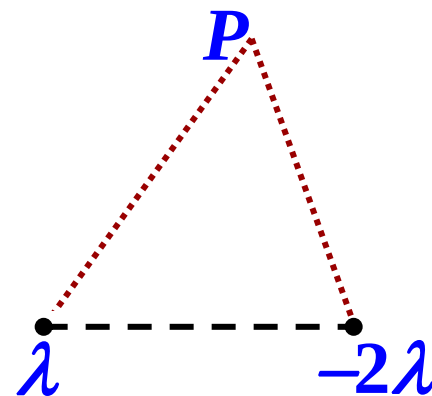
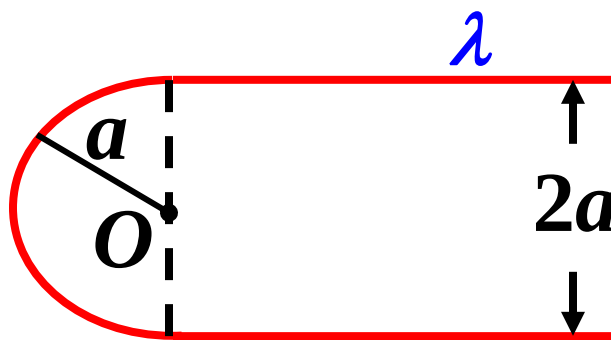
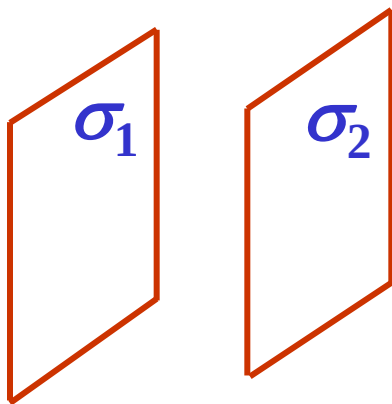
- (2) 在电荷分布有某种对称性条件下，通过高斯定理求场强。

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_{\text{内}}}{\epsilon_0}$$

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_{i\text{内}}}{\epsilon_0}$$

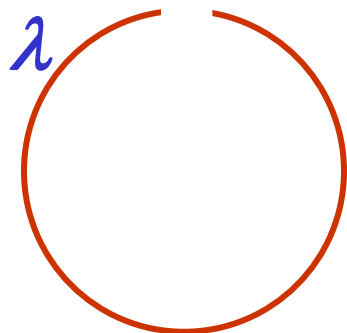


利用场强叠加原理，可求出更多带电体的电场分布

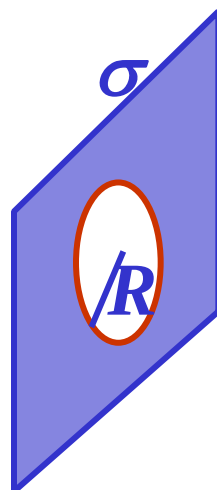


利用补偿法求带电体的电场分布

带小缺口的
细圆环



带圆孔的
无限大平板



带有空腔
的圆柱体

